工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

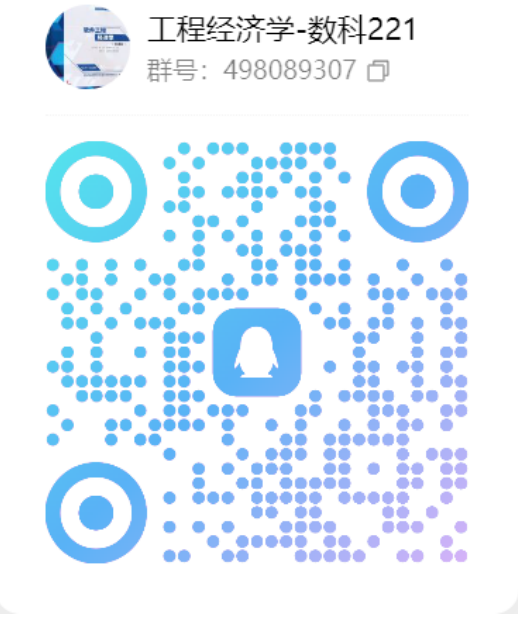
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

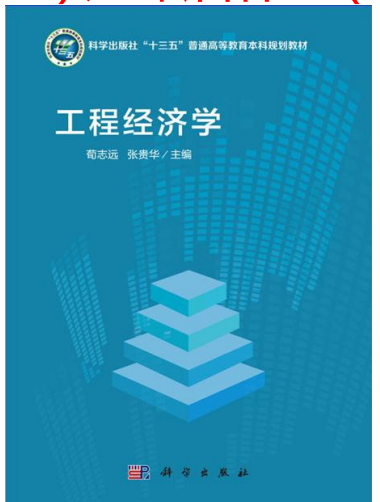
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程信息



- 课程名称：工程经济学
- 上课时间、地点
  - 理论课：32学时　第1-8周 周二 7-8节　H4106
    周五 5-6节　H1202
- 课程成绩
  - 期末成绩：闭卷考试(70%)，约结课后2周内，判断、选择、简答、计算、综合
  - 平时成绩：30%，出勤5次(5%)、课内作业(5%)、翻转课堂(10%)、课后作业(10%)
- 参考教材
  - 软件工程经济学(微课版)，叶小莺等著，2021
  - 工程经济学概论(第3版)，邵颖红著，2015
  - 工程经济学，荀志远著，2022





纪律要求

- 有事-请假
- 缺勤-扣平时成绩2分/次，旷课3次取消考试资格
- 手机-静音
- 提问-提问时间



课程介绍

- 工程经济学是数据科学与大数据技术专业的必修课
- 课程是研究经济规律在工程项目中的具体应用，涉及工程项目设计与分析的成本和效益，并对此进行系统计量和评价的一门课程
- 课程的基本内容包括：软件全生命周期的成本构成、经济要素分析、时间价值及等值计算、投资方案的评价比较和选择、工程项目的不确定性和风险、经济评价和价值工程理论等内容
- 通过该课程的学习，能在工程项目管理中，知晓管理原理和经济决策方法，了解软件产品全周期的成本构成，并能够在多学科环境下运用原理和方法进行项目的评估和管理

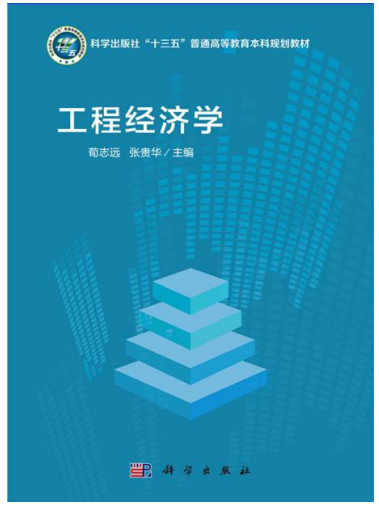
课程目标

- 课程目标1 能知晓经济学基本概念，能描述工程经济学的内涵和理念
- 课程目标2 能知晓软件产品全周期的成本构成，了解涉及的工程管理与经济决策问题
- 课程目标3 能够利用数学公式计算和分析工程项目的经营状况
- 课程目标4 能在多学科环境或模拟环境下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法

课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







第一章 绪论

主要内容
CONTENTS

1.1 软件、软件产业与软件企业

1.2 软件工程

1.3 软件工程经济学简介

软件的定义：软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一个部分，它包括程序、数据及其相关文档的完整集合。

- **程序**指按照事先设计的功能和性能要求执行的指令序列
- **数据**指使程序能正常操作信息的数据结构
- **文档**指与程序开发、维护和使用有关的图文资料

01 OPTION **按软件的功能进行分类：**系统软件、支撑软件、应用软件

02 OPTION **按软件工作方式进行分类：**实时处理软件、多用户分时软件、交互式软件、批处理软件

03 OPTION **按软件权益进行分类：**商品软件、共享软件、自由软件

04 OPTION **按软件的标准化程度进行分类：**标准化软件、半定制软件、定制软件

05 OPTION **按软件与硬件关联程度进行分类：**嵌入型软件、组织型软件、半独立型软件

06 OPTION **按照软件所处的层次进行分类：**平台软件、中间软件、应用软件

① 软件是信息产品，具有无形性、抽象性、可复制性和共享性。

② 软件的生产过程几乎都是从零开始。

③ 软件的价值以及成本构成和传统工业产品不同，如没有库存成本。

④ 软件开发和运行常常受不同的计算机软件和硬件平台的限制，对计算机软件和硬件系统有不同程度的依赖性。

⑤ 软件开发过程的复杂性。

⑥ 软件开发是一项创造性活动。

⑦ 软件开发需要大量的资金投入。

⑧ 软件产品对用户有黏性

⑨ 软件产品的更新速度快。

- **定义：**

✓ 软件产业是指为有效地利用计算机资源而从事计算机程序编制、信息系统开发和集成及从事相关服务的产业，软件产业和软件市场包括软件产品与软件服务两大部分

- **分类：**

✓ 麦肯锡公司出版发行的《软件业的成功奥秘》中，将软件业分为专业化服务和软件产品

✓ 国际数据公司在做市场研究时，将软件产业细分为应用解决方案、应用开发和配置软件和系统基础软件三大领域

✓ 印度将IT软件服务产业分为产品和技术开发业、IT服务业和IT关联服务业

01 OPTION
高技术、高附加值及高效益特征

02 OPTION
国际化特征

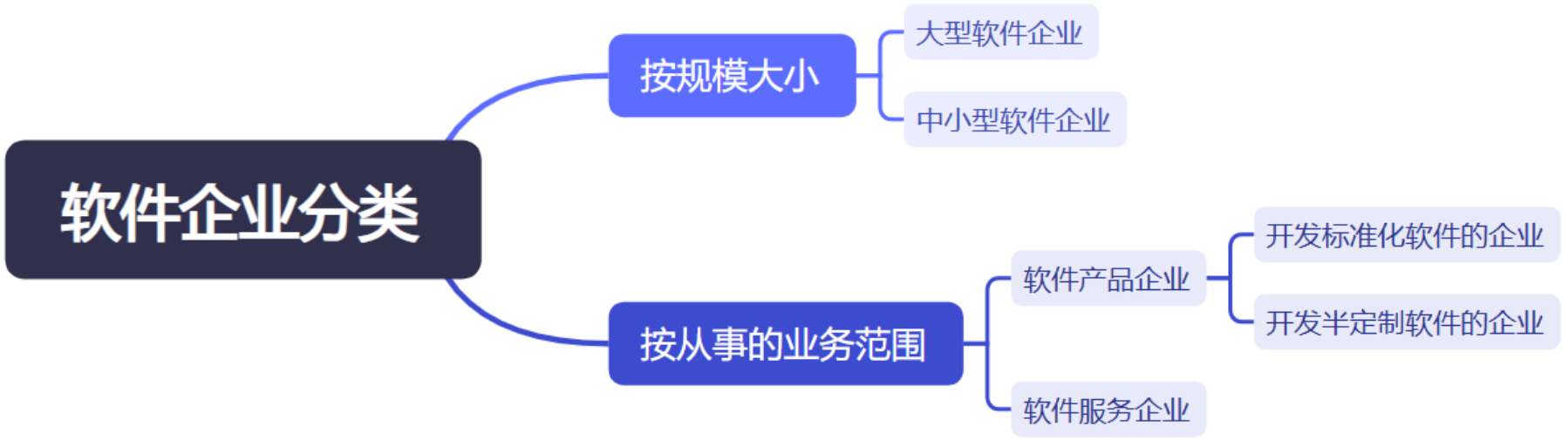
03 OPTION
服务化特征

04 OPTION
软件产业的专业化分工越来越细

05 OPTION
高关联度特征

- 美国的“全面领先模式”
- 日本和韩国的“整机带动模式”
- 爱尔兰的“软件集散模式”
- 印度的“外包服务模式”

- 发展特征
  - ✓ 产值和规模持续扩大
  - ✓ 呈现集聚化发展态势
  - ✓ 市场逐步扩大
- 不足
  - ✓ 关键核心技术缺乏、自主创新能力薄弱
  - ✓ 软件企业规模小、人才结构不太合理
  - ✓ 软件知识产权的保护力度不够

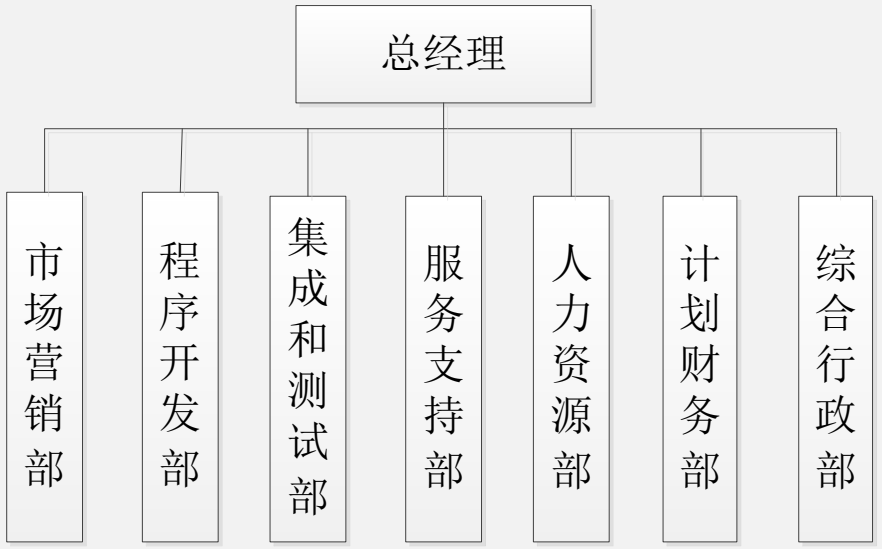

软件企业分类
按规模大小
大型软件企业
中小型软件企业
按从事的业务范围
软件产品企业
开发标准化软件的企业
开发半定制软件的企业
软件服务企业

1、软件企业的组织结构

- 直线职能式组织结构
- 矩阵式组织结构
- 事业部制组织结构
- 网络式组织结构

1、软件企业的组织结构

直线职能式组织结构



- 实现统一调度、发挥专业人员的才智与积极性
- 太过正规化、缺乏灵活性

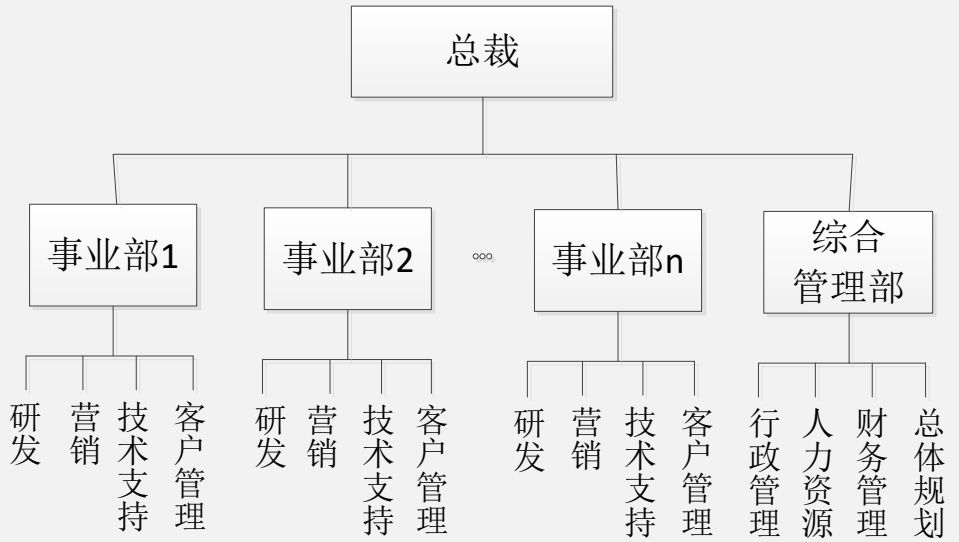
矩阵式组织结构



- 实现集权与分权的最佳组合，方便中小企业
- 当两个领导意见不一致时，员工会有工作的犹豫

1、软件企业的组织结构

事业部制组织结构



- 事业部之间职权分明、独立自主、适应市场
- 可能构成内部恶性竞争、分散了竞争力

网络式组织结构



- 有利于人才挖掘和成本控制
- 容易文化、时间冲突，受网络的限制

2. 软件企业的管理

软件企业管理主要包括战略管理、市场管理、项目管理、质量管理、采购管理、人力资源管理、知识管理、成本管理、风险管理和软件企业文化管理等等。

3. 项目管理知识体系

- 在IT行业，软件企业开展项目的目的一般是为了完成某一项软件产品或者服务，而引入信息项目管理的程序来执行相关任务。
- 项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK）是由美国项目管理学会（PMI）在20世纪70年代率先提出的，按照ISO更新要求，经过多次严格的修订，于2018年第1季度正式启用第6版，确定为十大知识领域，主要包括项目整体管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理以及项目干系人管理。

3. 项目管理知识体系

项目整体管理

制定项目章程

输入	工具	输出
协议	专家判断	项目章程
项目工作说明书	引导技术	
商业论证		
事业环境因素		
组织过程资产		

制定项目管理计划

输入	工具	输出
项目章程	项目管理信息系统	项目管理计划
其他子过程的输出结果	专家判断	
事业环境因素	引导技术	
组织过程资产		

指导与管理项目执行

输入	工具	输出
项目管理计划	专家判断	可交付成果
批准的变更请求	项目管理信息系统	工作绩效数据
事业环境因素	会议	变更请求
组织过程资产		项目管理计划更新
		项目文件更新

监控项目工作

输入	工具	输出
项目管理计划	专家判断	变更请求
进度预测	分析技术	工作绩效报告
成本预测	项目管理信息系统	项目管理计划更新
确认的变更	会议	项目文件更新
工作绩效信息		
事业环境因素		
组织过程资产		

实施整体变更控制

输入	工具	输出
项目管理计划	专家判断	批准的变更请求
工作绩效报告	会议	变更日志
变更请求	变更控制工具	项目管理计划更新
事业环境因素		项目文件更新
组织过程资产		

项目结束或阶段

输入	工具	输出
项目管理计划	专家判断	最终产品、服务和成果移交
验收的可交付成果	分析技术	组织过程资产更新
组织过程资产	会议	

项目范围管理

规划范围管理

输入	工具	输出
项目管理计划	专家判断	范围管理计划
项目章程	会议	需求管理计划
事业环境因素		
组织过程资产		

收集需求

输入	工具	输出
范围管理计划	访谈、焦点小组	需求文件
需求管理计划	引导式讨论会	需求跟踪矩阵
干系人管理计划	群体创新技术	
项目章程	群体决策技术	
干系人登记册	问卷调查、观察	
	原型法、标杆对照	
	系统交互图	
	文件分析	

定义范围

输入	工具	输出
范围管理计划	专家判断	项目范围说明书
项目章程	产品分析	项目文件更新
需求文件	备选方案生成	
组织过程资产	引导式研讨会	

创建工作分解结构（WBS）

输入	工具	输出
范围管理计划	分解	范围基准
项目范围说明书	专家判断	项目文件更新
需求文件		
事业环境因素		
组织过程资产		

确认范围

输入	工具	输出
项目管理计划	检查	验收的可交付成果
需求文件	群体决策技术	变更请求
需求跟踪矩阵		工作绩效信息
确认的可交付成果		项目文件更新
工作绩效数据		

控制范围

输入	工具	输出
项目管理计划	偏差分析	工作绩效信息
需求文件		变更请求
需求跟踪矩阵		项目管理计划更新
工作绩效数据		项目文件更新
组织过程资产		组织过程资产更新

3. 项目管理知识体系

项目成本管理					
规划成本			**估算成本**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划		成本管理计划	成本管理计划		活动成本估算
项目章程			人力资源管理计划		估算依据
事业环境因素			范围基准		项目文件更新
组织过程资产			项目进度计划		
			风险登记册		
			事业环境因素		
			组织过程资产		
制定预算			**控制成本**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
成本管理计划		成本基准	项目管理计划		工作绩效信息
范围基准		项目资金需求	项目资金需求		成本预测
活动成本估算		项目文件更新	工作绩效数据		变更请求
估算依据			组织过程资产		项目管理计划更新
项目进度计划					项目文件更新
资源日历					组织过程资产更新
风险登记册					
协议					
组织过程资产					

项目进度管理					
规划进度管理			**定义活动**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划		项目进度管理计划	进度管理计划		活动清单
项目章程			范围基准		活动属性
组织过程资产			组织过程资产		里程碑清单
事业环境因素			事业环境因素		
排列活动顺序			**估算活动资源**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
进度管理计划	确定依赖关系	活动精度网络图	进度管理计划		活动资源需求
活动清单	前导图法	项目文件更新	活动清单		资源分解结构
活动属性	箭线图法		活动属性		项目文件更新
里程碑清单	提前量与滞后量		资源日历		
事业环境因素			风险登记册		
项目范围说明书			活动成本估算		
			事业环境因素		
			组织过程资产		
估算活动持续时间			**制定进度计划**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
进度管理计划		活动持续时间估算	进度管理计划	关键路径法	进度基准
活动清单		项目文件更新	活动清单	关键链法	项目进度计划
活动属性			活动属性	资源优化技术	进度数据
活动资源需求			项目进度网络图	进度压缩	项目日历
资源日历			活动资源需求	计划评审技术	项目管理计划更新
项目范围说明书			资源日历		项目文件更新
风险登记册			活动时间估算		
资源分解结构			项目范围说明书		
事业环境因素			风险登记册		
组织过程资产			项目人员分派		
			资源分解结构		
			事业环境因素		
			组织过程资产		
进度控制					
输入	**工具**	**输出**			
项目管理计划		工作绩效信息			
项目进度计划		进度预测			
工作绩效数据		变更请求			
项目日历		项目管理计划更新			
进度数据		项目文件更新			
组织过程资产		组织过程更新			

3. 项目管理知识体系

项目质量管理					
规划质量管理			**实施质量保证**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	成本收益分析	质量管理计划	质量管理计划	质量管理控制工具	变更请求
干系人登记册	质量成本法	过程改进计划	过程改进计划	质量审计	项目管理计划更新
风险登记册	标杆对照 实验设计	质量测量指标	质量测量指标	过程分析	项目文件更新
需求文件	七种基本质量工具	质量核对单	质量控制测量结果		组织过程资产更新
事业环境因素	统计抽样		项目文件		
组织过程资产	其他工具 会议				
控制质量					
输入	**工具**	**输出**			
项目管理计划	七种基本质量工具	质量控制测量结果		七种基本质量工具 **老七：** 因果图 流程图 直方图 检查表 散点图 排列图 控制图 **新七：** 亲和图 树状图 矩阵图 优先矩阵图 过程决策程序图 活动网络图 相互关系图	
质量测量指标	统计抽样	确认的变更			
质量核对单	检查	核实的可交付成果			
工作绩效数据	审批已批准的	工作绩效信息			
批准的变更请求	变更请求	变更请求			
可交付成果		项目管理计划更新			
项目文件		项目文件更新			
组织过程资产		组织过程资产更新			

项目人力资源管理					
规划人力资源管理			**组建项目团队**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	组织图和职务描述	人力资源管理计划	人力资源管理计划	预分派	项目人员分派
活动资源需求	人际交往 组织理论		事业环境因素	谈判　招募	资源日历
事业环境因素	专家判断		组织过程资产	虚拟团队	项目管理计划更新
组织过程资产	会议			多标准决策分析	
建设项目团队			**管理项目团队**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
人力资源管理计划	人际关系技能	团队绩效评价	人力资源管理计划	观察和交谈	变更请求
项目人员分派	培训 基本规则	事业环境因素更新	人员分派 问题日志	项目绩效评估	项目管理计划更新
资源日历	团队建设活动		团队绩效评价	冲突管理	项目文件更新
	集中办公 认可奖励		工作绩效报告	人际关系技能	事业环境因素更新
	人事测评工具		组织过程资产		组织过程资产更新

3. 项目管理知识体系

项目沟通管理					
规划沟通管理			**管理沟通**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	沟通需求分析	项目文件更新	沟通管理计划	沟通技术 沟通方法	项目沟通
干系人登记册	沟通技术	沟通管理计划	工作绩效报告	沟通模型	项目管理计划更新
事业环境因素	沟通模型		事业环境因素	信息管理系统	项目文件更新
组织过程资产	沟通方法　会议		组织过程资产	报告绩效	组织过程资产更新
控制沟通					
输入	**工具**	**输出**			
项目管理计划	专家判断	工作绩效信息			
项目沟通	信息管理系统	变更请求			
问题日志	会议	项目管理计划更新			
工作绩效数据		项目文件更新			
组织过程资产		组织过程资产更新			

项目干系人管理					
识别干系人			**规划干系人管理**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目章程	干系人分析	干系人登记册	项目管理计划	专家判断	干系人管理计划
采购文件	专家判断		干系人登记册	会议	项目文件更新
事业环境因素	会议		事业环境因素	分析技术	
组织过程资产			组织过程资产		
管理干系人			**控制干系人参与**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
干系人管理计划	沟通方法	问题日志	项目管理计划	信息管理系统	工作绩效信息
沟通管理计划	人际关系技能	变更请求	问题日志	专家判断	变更请求
变更日志	管理技能	项目管理计划更新	工作绩效数据	会议	项目管理计划更新
组织过程资产		项目文件更新	项目文件		项目文件更新
		组织过程资产更新			组织过程资产更新

3. 项目管理知识体系

项目风险管理					
风险管理规划			**识别风险**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	分析技术	风险管理计划	风险管理计划	文档审查	风险登记册
项目章程	专家判断		成本管理计划	信息收集技术	
干系人登记册	会议		进度管理计划	核对表分析	
事业环境因素			质量管理计划	假设分析	
组织过程资产			人力资源管理计划	图解技术	
			范围基准	SWOT分析	
			活动成本估算活动	专家判断	
			持续时间估算		
			干系人登记册、项目文件、采购文件、事业环境因素、组织过程资产		
实施定性风险分析			**实施定量风险分析**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
风险管理计划	风险概率影响评估	项目文件更新	风险管理计划	数据收集表示技术	风险登记册更新
范围基准	概率和影响矩阵		项目成本管理计划	定量风险分析	
风险登记册	风险数据质量评估		项目进度管理计划	和模型技术	
事业环境因素	风险分类		风险登记册	专家判断	
组织过程资产	风险紧迫性评估		事业环境因素		
	专家判断		组织过程资产		
规划风险应对			**控制风险**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
风险管理计划	消极风险或威胁的	项目管理计划更新	项目管理计划	风险再评估	工作绩效信息
风险登记册	应对措施	项目文件更新	风险登记册	风险审计	变更请求
	积极风险或机会的		工作绩效数据	偏差和趋势分析	项目管理计划更新
	应对措施 专家判断		工作绩效报告	技术绩效测量	项目文件更新
	应急应对策略			储备分析 会议	组织过程资产更新

项目采购管理					
规划采购			**实施采购**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	自制外购分析	采购管理计划	采购计划	招标人会议	选中的卖方
需求文件	专家判断	采购工作说明书	采购文件	广告	协议
风险登记册	市场调查	采购文件	卖方建议书	建议书评价技术	资源日历
活动资源要求	会议	供方选择标准	项目文件	独立估算	变更请求
项目进度		自制外购决策	采购工作说明书	专家判断	项目管理计划更新
活动成本估算		变更申请	组织过程资产	分析技术	项目文件更新
干系人登记册		项目文件更新		谈判	
事业环境因素					
组织过程资产					
控制采购			**结束采购**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	合同变更控制系统	工作绩效信息	合同	采购审计	合同收尾
采购文件	采购绩效评审	变更请求	合同收尾程序	采购谈判	组织过程资产更新
合同	检查与审计	项目管理计划更新	项目管理计划	记录管理系统	
批准的变更请求	报告绩效 支付系统	项目文件更新	采购文件		
工作绩效报告	索赔管理	组织过程资产更新			
工作绩效数据	记录管理系统				

主要内容

CONTENTS

1.1 软件、软件产业与软件企业

1.2 软件工程

1.3 软件工程经济学简介

工程

- 广义上：工程是指为达到某种目的，在一定时间内采用一定的计划和组织，应用科学知识和技术手段将投入的各种资源转化为人类所进行的协作活动的过程。如：土木工程、水利工程、机械工程、软件工程等。

- 狭义上：工程是指应用有关的科学知识和技术手段，通过人们有组织的活动将某个/些现有实体(自然或人造)转化为具有预期使用价值产品的过程，即具体的建设项目。如：三峡工程、鸟巢工程、教学(人事)管理信息系统等。

- 一项工程要能被人们接受，必须有效，须具备两个条件:

  一是技术上的可行性
  二是经济上的合理性

- 20世纪90年代，美国电气与电子工程师学会给出软件工程的定义是：①将系统化的、规范化的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护；②对①中所述方法的研究。
- 软件工程可以说是一种层次化的技术

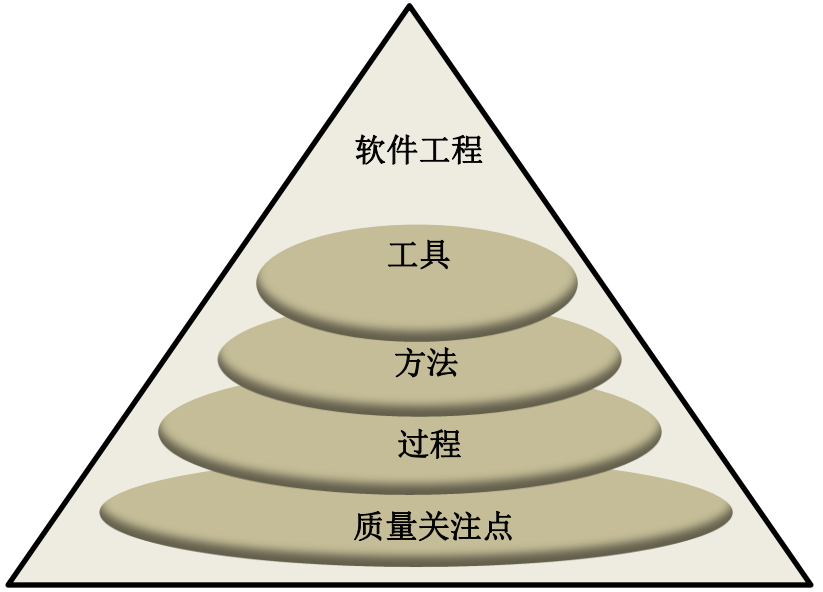


图1-6 软件工程层次图

- 软件工程模型又称为软件开发模型，是软件从最初的构思到软件公开发行的全部过程、活动和任务的结构框架。
- 典型的软件工程模型有瀑布模型、V模型、增量模型、原型模型、螺旋模型、喷泉模型、基于构件的开发模型、形式化方法模型等

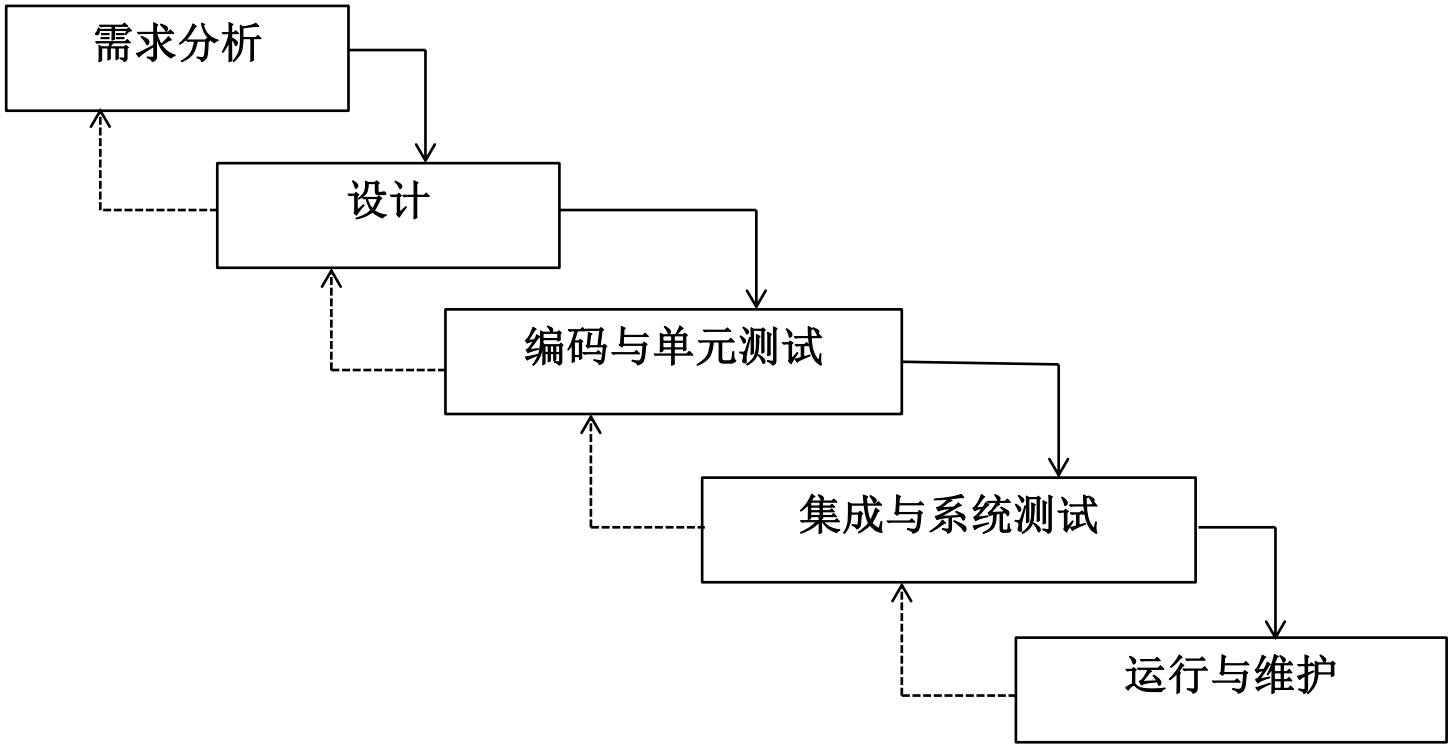


图1-7　瀑布模型

瀑布模型是20世纪70年代由W.Royce提出的，是一种线性开发模型，有不可回溯特性。它给出了软件生存周期相关活动的固定顺序，开发人员必须遵循完成上一阶段的工作任务后，方可进行下一阶段工作的原则，且往往上一阶段的输出就是下一阶段的输入。如果在软件开发后期发现前期的某一个问题，则需要付出较高的代价

V模型是瀑布模型的一个升级变体，该模型描述了在保证质量与沟通、建模等动作之间的关系。强调了一种将验证和确认动作应用在早期软件工程中的直观方法。

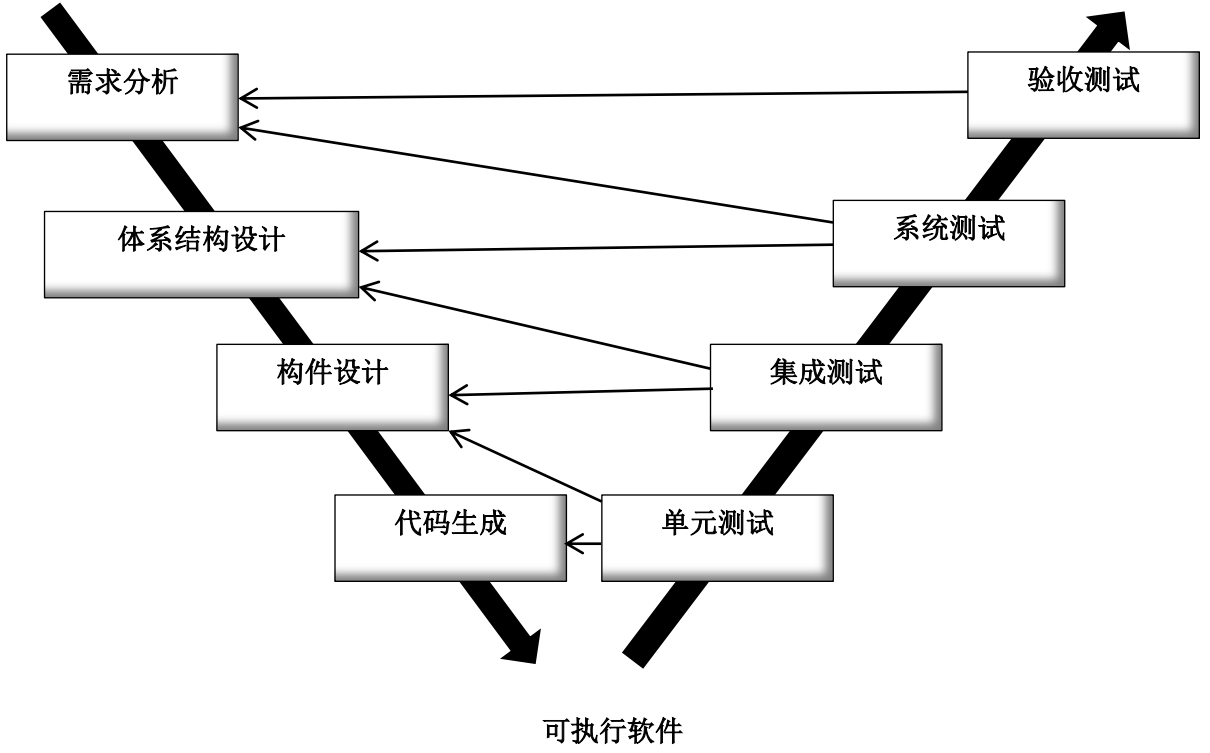


图1-8　V模型

增量模型主要综合了线性过程流与并行过程流的特征，该模型在每个阶段都使用线性序列，每个线性序列都生产出软件的可交付增量。

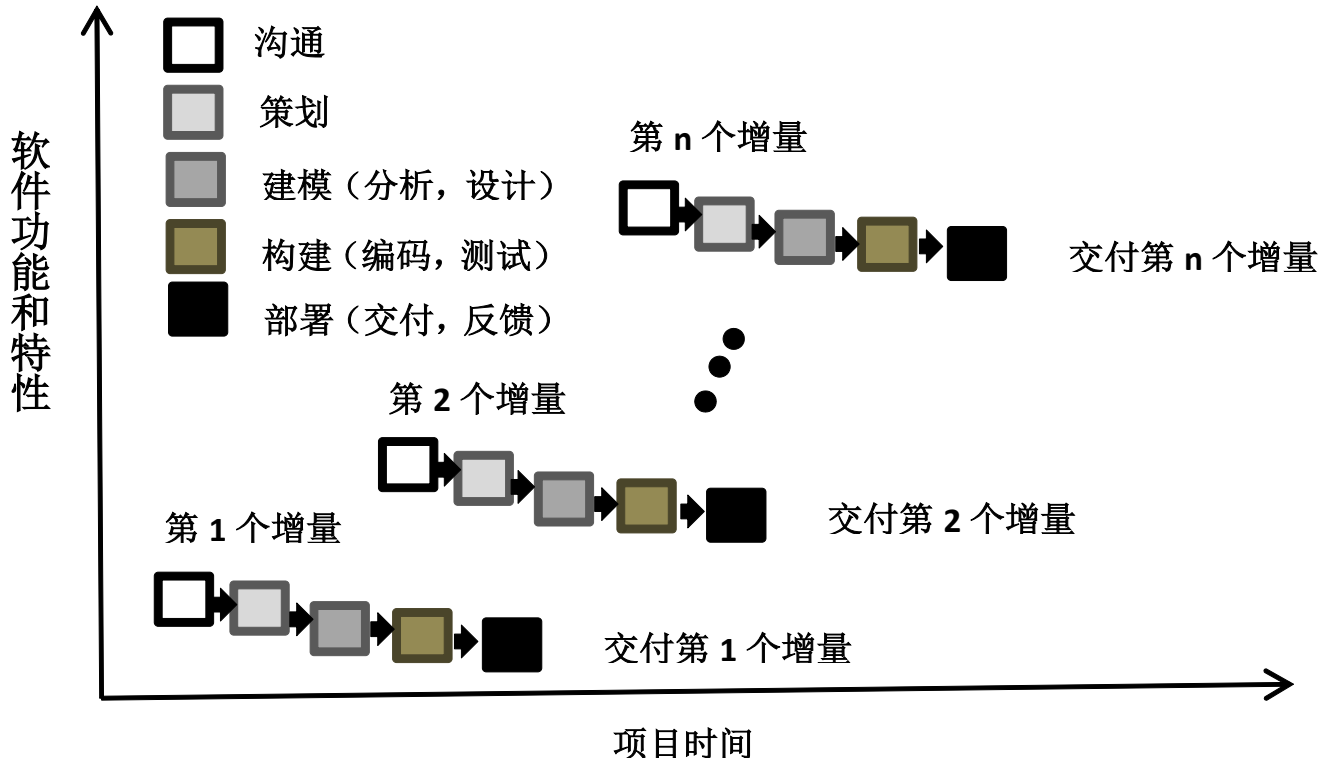


图1-9　增量模型

原型模型，一般开始于沟通，在客户定义了相关软件的一些基本任务时，并没详细的定义功能和特性需求，或者开发人员可能对算法的效率、人机交互的模式没有较大把握的时候采用的一种模型，多用于给客户演示软件的开发效果。

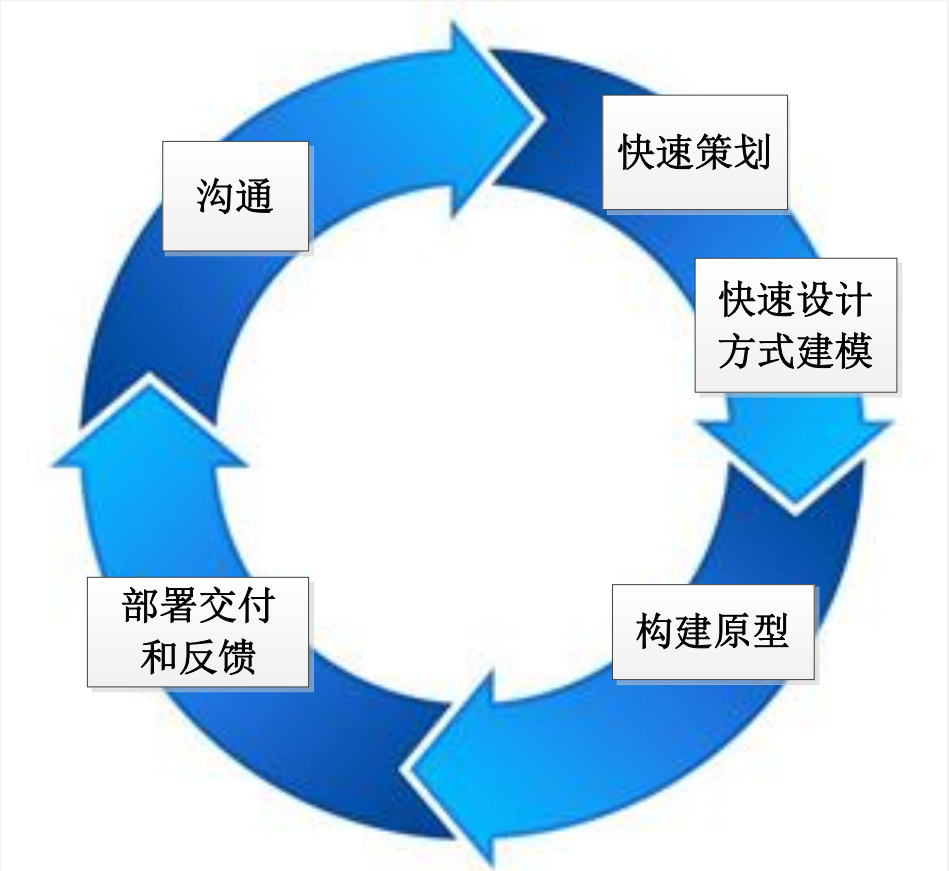


图1-10 原型模型

螺旋模型，沿着螺线自内向外进行旋转，在直角坐标系的四个象限分别表示制定计划、评估方案，风险识别、工程实施和评价成果共4个方面的任务。该模型表示每旋转一圈该软件则开发出一个更为完善的新版本，逐步向外延伸，直到最终将得到客户所期望的系统。

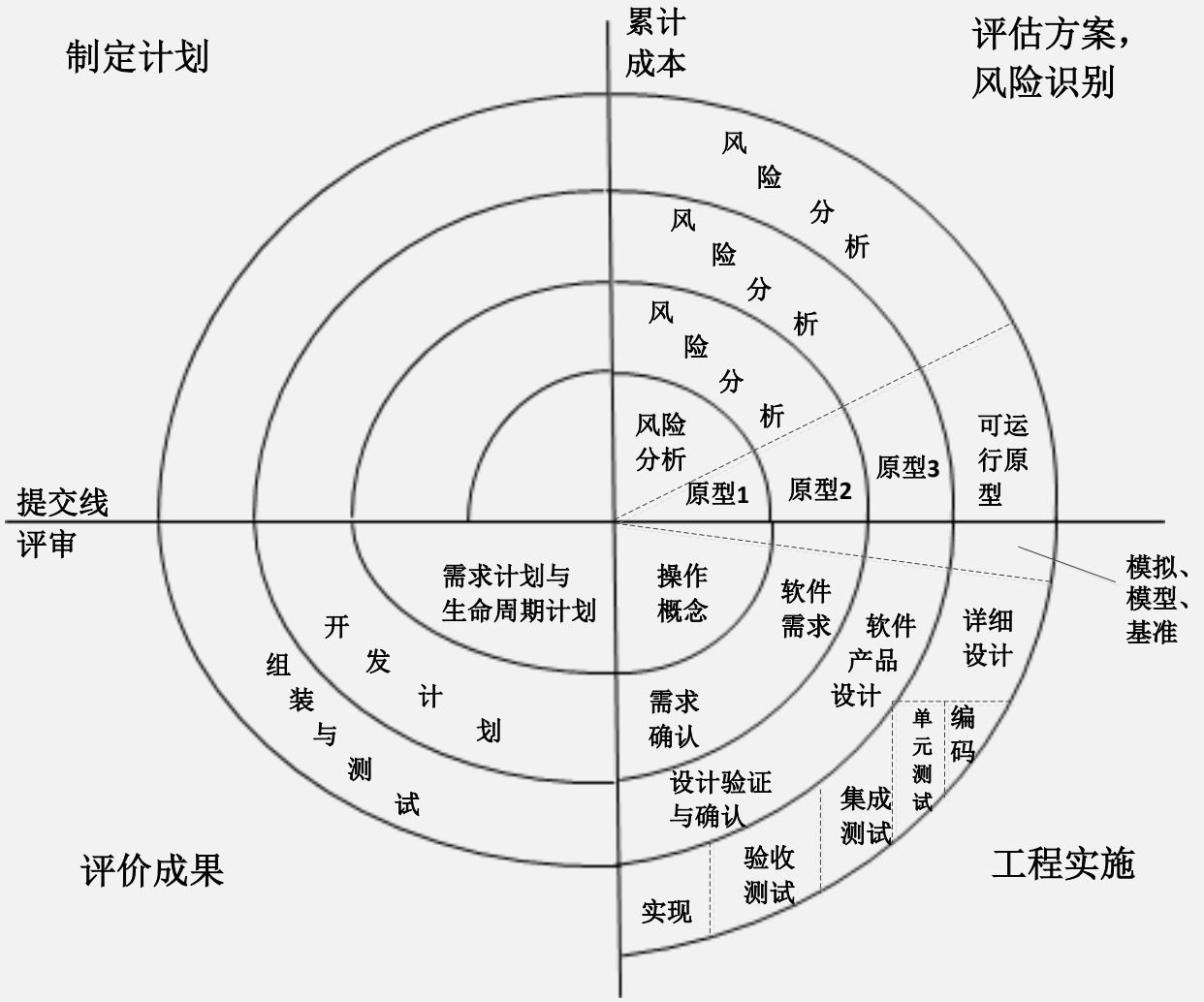


图1-11 螺旋模型

1. 代码行度量

软件规模常用程序的代码行（Line of code，LOC）或者千行代码KLOC（1000LOC）来衡量。代码行技术是一种较为简单的定量估算软件规模的方法，该方法依据以往开发类似产品的经验以及历史数据来估计实现一个功能所需要的源程序行数（不包括注释）。

为了使程序规模的估算更加接近实际值，可以由多名比较有经验的软件工程师来做出估算。每个人都估计程序的最小规模“a”，最大规模“b”以及最可能的规模“m”，然后分别算出这3重规模的平均值 $\bar{a}$、 $\bar{b}$和 $\bar{m}$后，再用公式1.1计算程序规模的估算值。

$$L = \frac{\bar{a}+4\bar{m}+\bar{b}}{6}$$

2. 功能点度量

Albrecht于1979年首次提出面向功能的度量方法，主要考虑了软件系统的功能性和实用性，称之为功能点（Function point ,FP）的度量，功能点的度量主要是基于信息域的特征以及软件复杂性进行计算。

用于功能点度量的5个基本信息域：用户输入数、用户输出数、用户查询数、文件数以及外部接口数。

2. 功能点度量-计算信息域特征值加权

表1-2 信息域特征及其含义

信息域特征名	含 义
用户输入数	对每个用户输入数进行计数，向软件提供不同的面向应用的数据（不含查询数）。
用户输出数	对每个用户输出数进行计数，向用户提供面向应用的信息（输出是指报表、屏幕、出错消息等，一个报表中的单个数据项不做单独计数）。
用户查询数	一个查询被定义为一次联机输入，它导致软件以联机输出的方式产生实时的响应。且每个不同的查询必须分别计算
文件数	对每个逻辑上的主文件进行计数（就是数据的一个逻辑组合，可能是一个独立的文件或者某个大型数据库的一部分）
外部接口数	对所有机器可读的接口（如存储介质上的数据文件）进行计数

2. 功能点度量-计算信息域特征值加权

表1-3 信息域特征计数表

基本信息域	特征值	加权因子 a_i			结果（特征值*加权因子）
		简单	中间	复杂	
用户输入数		3	4	6	
用户输出数		4	5	7	
用户查询数		3	4	6	
文件数		7	10	15	
外部接口数		5	7	10	
总计CT					

2. 功能点度量-计算信息域特征值加权

- 如果用d_j（$1 \le d_j \le 5$）分别表示5个基本信息域的特征值，

a_j（$1 \le a_j \le 5$）表示其对应的加权因子，则，CT的计算如公式1.2所示：

公式1.2

$$CT = \sum_{j=1}^{5} a_j d_j$$

2. 功能点度量-计算技术复杂性因子

表1-4 环境复杂性因子取值表

序号	问 题	F_i (0~5)
1	系统需要可靠的备份和恢复吗?	
2	系统需要数据通信吗?	
3	系统有分布处理功能吗?	
4	系统的性能非常关键吗?	
5	系统是否在一个现存的、重负的操作环境中运行?	
6	需要联机数据登录吗?	
7	联机数据登录是否需要在多屏幕或多操作之间切换以完成输入?	
8	系统需要联机更新文件吗?	
9	输入、输出、文件或查询很复杂吗?	
10	内部处理复杂吗?	
11	代码需要设计成可复用的吗?	
12	设计中需要包含转换及其安装吗?	
13	系统的设计支持不同组织的多次安装吗?	
14	系统相关应用的设计便于用户修改和使用吗?	

2. 功能点度量-计算技术复杂性因子

表1-5 复杂度取值表

值	定义	值	定义
0	没有影响	3	普通的
1	偶然的	4	重要的
2	适中的	5	极其重要的

2. 功能点度量-计算技术复杂性因子

环境复杂性因子F_i（i=1~14）是基于表1-4中对14个问题的评估所得到的值，对每个问题的取值范围是0~5，详见表1-5，环境复杂性因子计算公式详见公式1.3。

公式1.3、1.4

$$TCF = 0.65 + 0.01\sum_{i=1}^{14} F_i \quad \text{(公式1.3)}$$

计算功能点（公式1.4）

$$FP = CT \cdot TCF$$

2. 功能点度量

【例1.1】某软件企业根据客户需求对预定软件进行功能点度量，5个基本信息域的特征值d_j按照表1-2所示的顺序分别为35，58，20，6，2；其对应的加权因子分别为：中间、中间、中间、中间和简单（详见表1-3）；对照表1-4和表1-5各项指标得到F_i的加权和为20，试计算其功能点。

2. 功能点度量

基本信息域	特征值	加权因子 a_i		
		简单	中间	复杂
用户输入数		3	4	6
用户输出数		4	5	7
用户查询数		3	4	6
文件数		7	10	15
外部接口数		5	7	10

解：（1）依据题目所给条件及表1-3求CT

$$CT = \sum_{j=1}^{5} a_j d_j = 35 * 4 + 58 * 5 + 20 * 4 + 6 * 10 + 2 * 5 = 580$$

（2） $$TCF = 0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} F_i = 0.65 + 0.01 * 20 = 0.85$$

（3）功能点

$$FP = CT \cdot TCF = 580 * 0.85 = 493$$

2. 功能点度量

【课堂练习】某软件根据需求分析，得到环境复杂性因子为18， 五个信息量的数值d_j及其对应权系数a_j的取值见表1，求软件系统的需求功能点为多少?

表1 d_j和a_j取值表

	1	2	3	4	5
d_j	18	30	20	9	5
a_j	3	3	4	15	10

2. 功能点度量

解：（1）依据题目所给条件及表1.4求CT

$$CT = \sum_{j=1}^{5} a_j d_j = 3 \times 18 + 3 \times 30 + 4 \times 20 + 15 \times 9 + 10 \times 5 = 409$$

（2） $$\mathrm{TCF} = 0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} \mathrm{F_i} = 0.65 + 0.01 \times 18 = 0.83$$

（3）功能点 $$\mathrm{FP} = \mathrm{CT} \cdot \mathrm{TCF} = 409 * 0.83 = 339.47$$

一般开发规模相同，复杂性却不同的程序，所花费的时间以及成本会有较大差异。K. Magel从六个方面来描述程序的复杂性：

① 程序理解的难度

② 纠错、维护程序的难度

③ 向他人解释程序的难度

④ 按指定方法修改程序的难度

⑤ 根据设计文件编写程序的工作量程度

⑥ 执行程序时需要资源量的程度

程序的复杂性度量模型一般应遵循的基本原则

- 程序的复杂性与程序大小的关系不是线性的
- 控制结构复杂的程序比较复杂
- 数据结构复杂的程序比较复杂
- 转向语句使用不恰当的程序比较复杂
- 循环结构比选择结构较复杂，选择结构则比顺序结构较复杂
- 语句、数据、子程序以及模块在程序中的次序对复杂性有影响

程序的复杂性度量模型一般应遵循的基本原则（续）

- 全局变量、非局部变量较多时的程序比较复杂
- 参数按照地址调用比按值调用较复杂
- 函数的隐式副作用比显示参数传递较为难以理解
- 具有不同作用的变量共用一个名字时比较难理解
- 模块间、子程序间联系密切的程序较为复杂
- 嵌套深度越深的程序越复杂

1. McCabe环形复杂性度量

McCabe环形复杂性度量方法是基于图论，对于一个强连通的有向图G，若用e表示弧数，n表示结点数，p表示强连通分量的个数。

$$V(G) = e - n + p$$

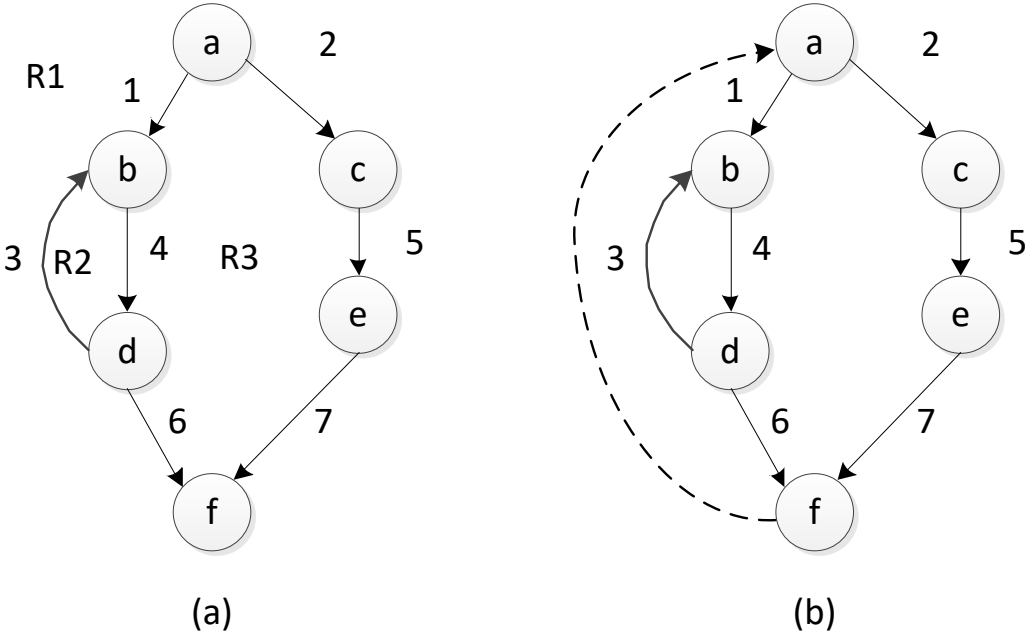
公式1.5

对于一个单入口及单出口的程序来说，从入口的结点都能到达图中的任意结点，同理从任一结点都可以到达出口结点，故程序图都是连通的。但经常不是强连通的，故在程序图中增加一条从出口结点到入口结点的弧来将程序图变成强连通的。对于单入口与单出口的程序，其连通分量就只有一个，即p=1。

程序流程图中的每一个处理符号（如起、终点；处理框以及判断框）用一个结点来表示，而原流程图中连接处理符号的控制流则用程序图中的连接结点的有向弧来表示。

1. McCabe环形复杂性度量

如右图 (a)为例，当人为增加了出口结点至入口结点的弧则成为图(b)，其e=8，n=6，p=1，由公式1.5可得V(G)=8-6+1=3，在图 (b)也能比较明显



一般为了简化环形的复杂性计算，通常用以下公式对图 (a)进行计算，

$V(G)$ =e-n+2。　　公式1.6

将图 (a)中的e=7，n=6带入公式1.6可得V（G）=7-6+2=3。可见环的个数等于程序图中区域的个数，如图 (a)中就有3个区域，分别是R1，R2和R3。

2. Halstead复杂性度量

Halstead提出通过定量的公式计算方法来度量软件的复杂性。

用n_1表示程序中不同操作符的个数；n_2表示程序中不同操作数的个数；N_1表示程序中操作符的总数，N_2表示程序中操作数的总数，则可用公式1.7表示程序的符号长度；用公式1.8表示程序的词汇量；用公式1.9表示程序量（即存储容量），即长度方程。

$$N = N_1 + N_2 \tag{1.7}$$

$$n = n_1 + n_2 \tag{1.8}$$

$$V = N\log_2(n_1 + n_2) = (N_1 + N_2)\log_2(n_1 + n_2) \tag{1.9}$$

2. Halstead复杂性度量

一般认为最小的程序只有两个操作符，即函数调用与赋值，即$n_1=N_1=2$，操作数n_2^*则是指赋予函数值的变量以及函数调用时的参数，即$n_2^* = n_2 = N_2$。带入公式1.9可得公式1.10所示的最小程序量计算公式，预测程序长度详见公式1.11，预测程序潜在的错误数详见公式1.12。

$$V^* = (2 + n_2^*)\log_2(2 + n_2^*) \tag{1.10}$$

$$N' = (2 + n_2^*)\log_2(2 + n_2^*) \tag{1.11}$$

$$B' = V/3000 \tag{1.12}$$

软件的可靠性是指在规定的时间内以及条件下，软件按照规格说明要求不会引起系统失效的概率。软件的可靠性是关系到系统成败的重要因素。软件可靠性计算公式为：

$$\mathrm{MTBF} = \mathrm{MTTF} + \mathrm{MTTR} \tag{1.13}$$

其中，MTBF是指平均故障间隔时间，MTTF是指平均故障时间，而MTTR则是指平均修复时间。

软件的可用性是指软件在投入使用时能实现其事先指定的相关系统功能的概率，可用公式1.14来计算

$$\frac{\mathrm{MTTF}}{\mathrm{MTTF}+\mathrm{MTTR}} \times 100\% \tag{1.14}$$

主要内容

CONTENTS

1.1 软件、软件产业与软件企业

1.2 软件工程

1.3 软件工程经济学简介

经济学

经济包含以下几种含义：

- 社会生产关系的总和
- 国家国民经济的总和及其各组成部分
- 物质资料的生产、交换、分配、消费的总和，是生产力和生产关系相结合的活动
- 效益、节约、节省，即用尽可能小的投入获得尽可能大的产出

经济学是研究人类在生产、消费、分配、交换等经济活动过程中的资源配置与资源利用的学科，属于社会科学。

经济学（英文：Economics）是研究个人、企业、政府以及其他团体如何在社会内进行选择，以及这些选择如何决定社会稀缺性资源使用的科学。（百度百科）

工程经济学

工程经济学中“经济”的含义取“效益、节约”。工程与经济的联系就是指在整个投资项目的策划、设计、实施运营中，如何通过科学的方法使得建设项目在保证工程技术要求的前提下获得最大的经济效益（少花钱多办事）。

定义一：工程经济学是一门研究工程(技术)领域经济问题和经济规律的科学；是研究对为实现一定功能而提出的在技术上可行的方案、生产过程、产品或服务，在经济上进行计算、分析、比较和论证的科学。

定义二：工程经济学是研究如何根据既定的活动目标，分析活动的代价及其对目标实现的贡献，并在此基础上进行设计、评价和选择，以最低的代价来可靠的实现目标的最佳活动方案的一门学科。

工程经济学的研究对象

- 工程经济学的研究对象工程项目或工程技术的**经济性**。
- 工程经济学解决以下问题：
  - 为什么要建设该项目
  - 应该何时建设该项目
  - 应该以何种方案建设该项目
  - 如何以最小的投入取得最大的产出
  - 如何用最低的成本实现产品、作业或服务的必要功能等

经济绩效？

最优方案？



工程经济分析的基本原则

- 要确定对一个方案的取舍或从多个方案中选出最优方案，需要系统全面地分析和研究其社会、技术、环境及资源等多方面的因素，一个系统工程需要明确分析的基本原则和步骤。
- 对项目或方案进行分析的基本原则如下：
  - **技术与经济相结合的原则**—技术和经济相互促进、相互制约，需要将两者结合，寻找符合国家政策 、产业发展且企业盈利的项目或方案
  - **定性分析与定量分析相结合的原则**—定性属于经验型决策、定量注重以指标为依据进行评价，将两者现结合，发挥各自分析的优势，使分析系统、全面，结果更科学、合理
  - **财务分析与国民经济分析相结合的原则**—既考虑企业国家发展、也考虑企业盈利
  - **可比性原则**—需求可比、费用可比、价格可比、时间可比

工程经济分析的一般步骤

- 工程经济分析是对各种备选的技术方案和工程项目进行综合分析、计算、比较和评价，全面估算经济效益、预测风险并作出最佳选择，为项目决策提供科学依据，其一般步骤如下：
  - **确定目标**—目标多样，需根据项目具体情况进行分析确定
  - **调查研究、收集资料**—依据目标，进行调查研究，收集及时、可靠、准确和全面的历史、现状及未来预测资料
  - **设计各种可能方案**—尽可能多的设计各种方案，方案需符合实际、合理
  - **方案综合分析评价**—对方案进行综合分析、全面估量、总体权衡、相互对比
  - **确定最优方案**—优选技术上先进、经济上合理的最优方案
  - **最终完善方案**—可能的条件下，进一步完善方案，使其具有更大的经济效益

1. 软件工程经济学的内涵与任务

软件工程经济学（Software Engineering Economics，SEE）是属于软件工程学和工程经济学之间的交叉学科。我们将其定义为以软件工程领域中的经济问题和经济规律为主的一门经济学分支学科。是研究为实现特定功能需求的软件工程项目而提出的一门系统方法学科。

1. 软件工程经济学的内涵与任务

软件工程经济学主要包括以下四部分的内容：

① 学科研究的对象、任务、特征、研究范围与研究方法；

② 软件系统内部构成要素与经济活动及其关联分析，如投资、融资、工期、成本、效益、效率、质量保证、开发、管理、运行与维护等及其关联分析；

③ 软件系统的组织结构、管理决策以及与经营活动的关系；

④ 软件系统的资金流、物流、信息流的输入和输出以及对系统外部（如国家、地区、社会、经济等）的影响。

软件工程经济学的研究特点

① 软件工程经济学研究的重点始终环绕着软件产品的质量、成本/效益、项目进度、效率等目标要素的关联分析，以及人的组织与协调管理。
② 软件工程经济学的研究思想主要来自于系统工程，因此软件系统目标的整体性、要素的层次性与关联性、系统环境的适应性等始终是人们研究的指导准则。
③ 软件工程经济学采用定量与定性分析相结合、理论与实证验证相结合的方式进行研究。
④ 考虑到我国与西方发达国家在文化与价值观念、技术水平、经营机制、管理水平与生产效率以及软件工程环境上的差异，因此在大力学习与借鉴西方发达国家有关软件工程经济学的理论、方法与应用成果的同时要注意环境的差异性对数量分析的影响，从而可在数学分析的思路与方法的通用性基础上来寻找适合于我国国情的研究结果。

软件工程经济学的方法体系

- 管理学、社会学等；
- 经济学，主要包括微观经济学、宏观经济学、工程经济学、管理经济学、信息经济学等；
- 软件工程学，主要包括软件工程技术学、软件工程管理学；
- 计算机通信网络与信息系统；
- 系统工程与运筹学、应用统计学、模糊数学、系统动力学等。

国外研究

- 软件工程诞生于“软件危机”。软件危机是指在计算机软件开发中的一系列问题。
- 软件工程经济学的研究最早始于美、英等国家，其中较有影响的有Boehm B.W、Putnam L.H以及Banard.L等专家。

国内研究

- 我国软件工程经济学的研究还处于初级发展阶段，1990年和1991年由机械工业出版社相继出版了Boehm的著作《软件工程经济学》和Londeix.B的著作《软件开发成本估算》，对软件工程经济学的概念、方法宣传起到了一定的作用。西安电子科技大学的赵玮教授于2008年出版了《软件工程经济学》，对我国软件工程经济学的发展起到了指引作用。

本章主要内容：

- **1.1 软件、软件产业与软件企业**
  - ✓ 软件概念、分类、特点；软件产业特点，我国的软件产业特点和不足、软件企业组织结构、软件企业管理及其知识体系
- **1.2 软件工程**
  - ✓ 工程、软件工程、软件开发模型、软件规模度量、程序复杂度对量、可靠性度量
- **1.3 软件工程经济学**
  - ✓ 经济学、工程经济学（概念、内容、原则、步骤）、软件工程经济学